

狭义相对论

杨国梁

2025 年 12 月

目录

第 1 章 对称双生子实验	1
1.1 实验过程	1
1.2 钟慢效应	2
1.3 对称性约束	2
1.4 实验结论	2
第 2 章 麦克斯韦方程组	3
2.1 问题的提出	3
2.2 洛伦兹变换	3
2.3 麦克斯韦方程组	5
2.3.1 四维势与电磁场张量	5
2.3.2 非齐次麦克斯韦方程组	7
2.3.3 齐次麦克斯韦方程组	9
2.4 协变性与电磁场的变换	12
2.4.1 物理量的洛伦兹变换	12
2.4.2 非齐次方程的协变性	13
2.4.3 齐次方程的协变性	13
2.4.4 电磁场的变换关系	14
2.4.5 小结	17
参考文献	18

表索引

2.1	有源项 4 维 3 维对应关系	9
2.2	无源项 4 维 3 维对应关系	12

序

本书是作者在学习狭义相对论过程中，对麦克斯韦方程组与洛伦兹变换之间关系的一次系统性梳理。全书的写法以”先讲物理动机，再做张量抽象，最后回到分量形式”为节奏：第 1 章先回顾麦克斯韦方程组和洛伦兹协变性的概念，随后在第 2 章中给出电磁场张量 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 的协变形式与有源、无源两组方程，并在分量层面验证电场、磁场在惯性系间的变换关系。

杨国梁

2025 年 12 月

第 1 章 对称双生子实验

1.1 实验过程

定义 1.1 (实验对象). 设惯性参考系 S 中存在两个质点 A 和 B 。在时空原点 O 处, A 与 B 相遇并完成时钟对表。设此时 S 系的坐标时 $t = 0$, 两者的随身时钟时 (携带的时钟读数) 分别记为 τ_A 和 τ_B , 且设 $\tau_A = \tau_B = 0$ 。

定义 1.2 (路径分段). 从 O 点出发, A 和 B 分别沿两条完全镜像对称的空间路径运动, 在时空点 M 再次相遇。其路径分为两个阶段:

1. 弧线段 $O \rightarrow P$ 与 $O \rightarrow Q$: A 经过弧线到达点 P , B 经过完全镜像的弧线到达点 Q 。这两段过程包含了加速与转向。
2. 直线段 $P \rightarrow M$ 与 $Q \rightarrow M$: 设 A 到达 P 点后, 从点 P 开始以恒定速度 v 沿直线向 M 运动, B 到达 Q 点后, 从点 Q 开始以恒定速度 $-v$ 沿直线向 M 运动。

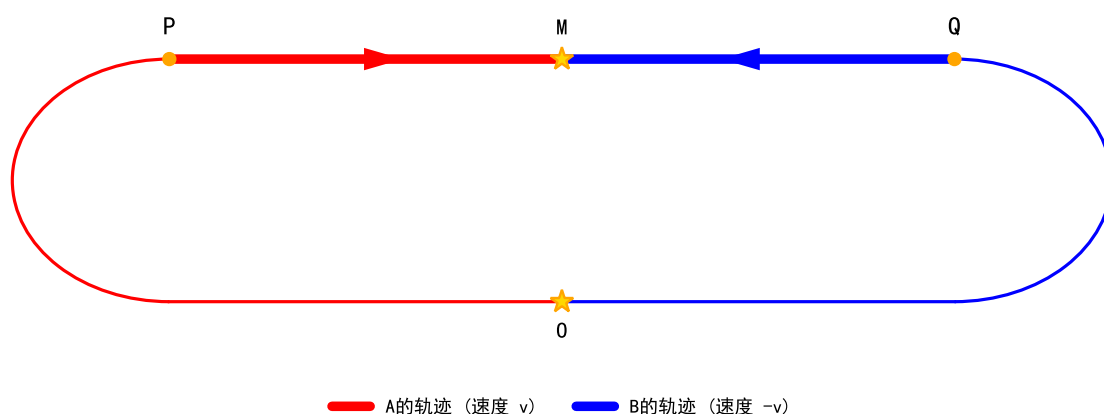


图 1.1: 对称双生子实验

公理 1.1 (对称性公理). 根据实验设定, 路径 $O \rightarrow P \rightarrow M$ 与 $O \rightarrow Q \rightarrow M$ 关于中心轴 OM 完美镜像对称。即: A 和 B 的物理经历在空间几何与动力学上完全等价。这一对称性在逻辑上确立了 A 与 B 的身份平等与可互换性。

1.2 钟慢效应

当前，只研究实验中 2 直线段的惯性运动过程。

在 A 的静止参考系 S_A 中， B 以相对速度 $v_{B/A}$ 运动。根据洛伦兹变换， A 观测 B 的时间会发生膨胀：

$$\Delta t_A = \gamma \left(\Delta t_B + \frac{v_{B/A} \Delta x_B}{c^2} \right) \implies \Delta t_B = \frac{1}{\gamma} \Delta t_A \quad (1.1)$$

即 A 测量 B 的时间流逝更慢。同理，在 B 的静止参考系 S_B 中， B 也会得出 A 的时间流逝更慢的结论。

1.3 对称性约束

根据对称性公理 1.1， A 和 B 经历了完全镜像对称的物理过程。在 M 点相遇时，两者随身时钟时相等，即式 1.2。

$$\tau_A = \tau_B \quad (1.2)$$

1.4 实验结论

在满足狭义相对论条件的前提下，狭义相对论测量时得到的“时间不一致”，与对称性确定的“随身时钟时相等”发生了冲突。这说明：狭义相对论测量出的时间差异，并不等同于物理上时钟实际经历的差异。“钟慢效应”是特定理论下的测量结果，它不等同于随身时钟读数的物理过程的真实发生。

第 2 章 麦克斯韦方程组

2.1 问题的提出

在经典力学中，惯性系 S 和 S' （其中 S' 以恒定速度 v 沿 x 轴相对 S 运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式 2.1。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (2.1)$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速 c 为一个普适常数，见式 2.2。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (2.2)$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

2.2 洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

相对性原理：所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

光速不变原理：在任何惯性参考系中，真空中的光速 c 都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标 $\mathbf{x}^v = (ct, x, y, z)$ ，将时间分量乘以 c ，即使用 $x_0 = ct$ ，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，这样在变换矩阵中各个元素都是无量纲的。

洛伦兹变换式 2.3。

$$\begin{cases} t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' = \gamma (x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (2.3)$$

其中, $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$, 为洛伦兹因子。

初始时 S 系和 S' 系的原点重合, S' 系沿 x 轴以速度 v 运动。从 S 系到 S' 矩阵形式的洛伦兹变换为式 2.4。

$$\mathbf{x}'^\mu = \Lambda_\nu^\mu \mathbf{x}^\nu \quad (2.4)$$

其中, 式 2.4 中的 Λ_ν^μ 为洛伦兹变换矩阵式 2.5。

$$\Lambda_\nu^\mu = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

$$\mathbf{x}'^\mu = \begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

$$\mathbf{x}^\nu = \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$$\beta = \frac{v}{c} \quad (2.8)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (2.9)$$

将矩阵乘法展开, 并代入式 2.8, 得到式 2.10、式 2.11、式 2.12、式 2.13, 合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式 2.3。

$$t' = \frac{1}{c} (\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0 \cdot y + 0 \cdot z) = \gamma t - \gamma \frac{\beta}{c} x = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \quad (2.10)$$

$$x' = (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = \gamma x - \gamma\beta ct = \gamma(x - vt) \quad (2.11)$$

$$y' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = y \quad (2.12)$$

$$z' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = z \quad (2.13)$$

从 S' 系到 S 矩阵形式的逆变换矩阵为式 2.14, 其中, 式 2.15 中的 Λ_μ^ν 是式 2.5 中 Λ_ν^μ 的逆矩阵。

$$\mathbf{x}^v = \Lambda_\mu^\nu \mathbf{x}'^\mu \quad (2.14)$$

$$\Lambda_\mu^\nu = \begin{bmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

逆变换的非矩阵形式为式 2.16。

$$\begin{cases} t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right) \\ x = \gamma (x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \quad (2.16)$$

2.3 麦克斯韦方程组

将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式。

2.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 由四维势的定义为式 2.17, 统一了电场和磁场。

$$\mathbf{F}^{\mu\nu} = \partial^\mu \mathbf{A}^\nu - \partial^\nu \mathbf{A}^\mu \quad (2.17)$$

四维势 $\mathbf{A}^\mu$ 为式 2.18, ϕ 是标量势, $\mathbf{A}$ 是矢量势。

$$\mathbf{A}^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right) = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}_x, \mathbf{A}_y, \mathbf{A}_z \right) \quad (2.18)$$

∂^μ 是四维梯度算符，为式 2.19。

$$\partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (2.19)$$

2.3.1.1 张量定义到矩阵

电场的势为式 2.20，与磁场的势为式 2.21。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (2.20)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (2.21)$$

分量形式为

$$\mathbf{E}_i = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} - \frac{\partial \mathbf{A}^i}{\partial t} \quad (2.22)$$

$$\mathbf{B}_i = (\nabla \times \mathbf{A})_i \quad (2.23)$$

计算上三角元素 $\mu = \nu = i$ 为式 2.24。

$$\mathbf{F}^{ii} = \partial^i \mathbf{A}^i - \partial^i \mathbf{A}^i = 0 \quad (2.24)$$

时间-空间分量， $\mu = 0, \nu = i$ ，并代入式 2.22，得式 2.25。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^{0i} &= \partial^0 \mathbf{A}^i - \partial^i \mathbf{A}^0 \\ &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}^i}{\partial t} - \left(-\frac{\partial}{\partial x^i} \right) \left(\frac{\phi}{c} \right) \\ &= \frac{1}{c} \left(\frac{\partial \mathbf{A}^i}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right) \\ &= -\frac{\mathbf{E}_i}{c} \end{aligned} \quad (2.25)$$

空间-空间分量， $\mu = i, \nu = j, i, j = 1, 2, 3$

$$\mathbf{F}^{ij} = \partial^i \mathbf{A}^j - \partial^j \mathbf{A}^i = -\frac{\partial \mathbf{A}^j}{\partial x^i} + \frac{\partial \mathbf{A}^i}{\partial x^j} \quad (2.26)$$

计算 $\mathbf{F}^{12}$ ，代入式 2.26，得到式 2.27。

$$\mathbf{F}^{12} = -\frac{\partial \mathbf{A}^2}{\partial x^1} + \frac{\partial \mathbf{A}^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial \mathbf{A}_y}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}_x}{\partial y} = -\mathbf{B}_z \quad (2.27)$$

计算 $\mathbf{F}^{13}$ ，代入式 2.26，得到式 2.28。

$$\mathbf{F}^{13} = -\frac{\partial \mathbf{A}^3}{\partial x^1} + \frac{\partial \mathbf{A}^1}{\partial x^3} = -\frac{\partial \mathbf{A}_z}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}_x}{\partial z} = \mathbf{B}_y \quad (2.28)$$

计算 $\mathbf{F}^{23}$ ，代入式 2.26，得到式 2.29。

$$\mathbf{F}^{23} = -\frac{\partial \mathbf{A}^3}{\partial x^2} + \frac{\partial \mathbf{A}^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial \mathbf{A}_z}{\partial y} + \frac{\partial \mathbf{A}_y}{\partial z} = -\mathbf{B}_x \quad (2.29)$$

矩阵形式

根据式 2.17 的定义可知 $(\mathbf{F}^{\mu\nu})^\top = -\mathbf{F}^{\nu\mu}$ ，电磁场张量 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 是一个反对称二阶张量，可以通过上三角元素对称位置加负号获得下三角的各元素，其矩阵形式为式 2.30。

$$\mathbf{F}^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\mathbf{E}_x}{c} & -\frac{\mathbf{E}_y}{c} & -\frac{\mathbf{E}_z}{c} \\ \frac{\mathbf{E}_x}{c} & 0 & -\mathbf{B}_z & \mathbf{B}_y \\ \frac{\mathbf{E}_y}{c} & \mathbf{B}_z & 0 & -\mathbf{B}_x \\ \frac{\mathbf{E}_z}{c} & -\mathbf{B}_y & \mathbf{B}_x & 0 \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程。

2.3.2 非齐次麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu \mathbf{F}^{\mu\nu} = \mu_0 \mathbf{J}^\nu \quad (2.31)$$

∂_μ 是协变四维导数式 2.32， $\mathbf{J}^\nu$ 是四维电流密度式 2.31。

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (2.32)$$

$$\mathbf{J}^\nu = (c\rho, \mathbf{J}) = (c\rho, \mathbf{J}_x, \mathbf{J}_y, \mathbf{J}_z) \quad (2.33)$$

2.3.2.1 高斯电场定律

时间分量当 $\nu = 0$ 时，是 ∂_μ 与 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 的第 0 列点乘，为式 2.34，其中 $\mathbf{J}^0 = c\rho$ 。

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\mathbf{E}_x}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\mathbf{E}_y}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\mathbf{E}_z}{c} \right) = \mu_0 c \rho \quad (2.34)$$

式 2.34 两边乘以 c , 得式 2.35。

$$\frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial y} + \frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial z} = \mu_0 c^2 \rho \quad (2.35)$$

利用式 2.2 得 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$, 代入式 2.35 整理后得到高斯电场定律式 2.36。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.36)$$

2.3.2.2 安培-麦克斯韦定律

由式 2.2 得式 2.37。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \quad (2.37)$$

空间分量当 $\nu = 1$ 时, 是 ∂_μ 与 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 的第 1 列点乘, 为式 2.38, 其中, $\mathbf{J}^1 = \mathbf{J}_x$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-\mathbf{E}_x}{c} \right) + \frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial y} - \frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial z} = \mu_0 \mathbf{J}_x \quad (2.38)$$

将式 2.37 代入式 2.38 后整理得式 2.39, 其中, $\frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial y} - \frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial z} = (\nabla \times \mathbf{B})_x$ 。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J}_x \quad (2.39)$$

当 $\nu = 2$ 时, 是 ∂_μ 与 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 的第 2 列点乘, 为式 2.40, 其中, $\mathbf{J}^2 = \mathbf{J}_y$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-\mathbf{E}_y}{c} \right) - \frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial z} = \mu_0 \mathbf{J}_y \quad (2.40)$$

将式 2.37 代入式 2.40 后整理得式 2.41, 其中, $\frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial z} - \frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial x} = (\nabla \times \mathbf{B})_y$ 。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J}_y \quad (2.41)$$

当 $\nu = 3$ 时, 是 ∂_μ 与 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 的第 3 列点乘, 为式 2.42, 其中, $\mathbf{J}^3 = \mathbf{J}_z$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-\mathbf{E}_z}{c} \right) + \frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial x} - \frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial y} = \mu_0 \mathbf{J}_z \quad (2.42)$$

将式 2.37 代入式 2.42 后整理得式 2.43, 其中, $\frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial x} - \frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial y} = (\nabla \times \mathbf{B})_z$ 。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J}_z \quad (2.43)$$

当 $\nu = 1, 2, 3$ 时, 合并三个分量方程式 2.39、式 2.41、式 2.43 为矢量式 2.44, 此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (2.44)$$

2.3.2.3 对应关系

表 2.1 中对 4 维与 3 维对应关系做了总结, 1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 2.1: 有源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial_\mu \mathbf{F}^{\mu\nu} = \mu_0 \mathbf{J}^\nu, (\nu = 0)$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	高斯电场定律
$\partial_\mu \mathbf{F}^{\mu\nu} = \mu_0 \mathbf{J}^\nu, (\nu = 1, 2, 3)$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$	安培 - 麦克斯韦定律

时间分量 ($\nu = 0$) 对应高斯电场定律, 空间分量 ($\nu = 1, 2, 3$) 对应安培-麦克斯韦定律。

2.3.3 齐次麦克斯韦方程组

循环形式为式 2.45。

$$\partial^\lambda \mathbf{F}^{\mu\nu} + \partial^\mu \mathbf{F}^{\nu\lambda} + \partial^\nu \mathbf{F}^{\lambda\mu} = 0 \quad (2.45)$$

或者等价地, 莱维-奇维塔式 2.46。

$$\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \partial_\beta \mathbf{F}_{\gamma\delta} = 0 \quad (2.46)$$

2.3.3.1 高斯磁场定律

式 2.45 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$ 得到式 2.47。

$$\partial^1 \mathbf{F}^{23} + \partial^2 \mathbf{F}^{31} + \partial^3 \mathbf{F}^{12} = 0 \quad (2.47)$$

将式 2.19 和式 2.30 代入式 2.47, 得到式 2.48。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-\mathbf{B}_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-\mathbf{B}_y) - \frac{\partial}{\partial z}(-\mathbf{B}_z) = 0 \quad (2.48)$$

将式 2.48 整理后得高斯磁场定律式 2.49。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2.49)$$

2.3.3.2 法拉第电磁感应定律

x-分量式 2.45 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 2, 3)$, 得到式 2.50。

$$\partial^0 \mathbf{F}^{23} + \partial^2 \mathbf{F}^{30} + \partial^3 \mathbf{F}^{02} = 0 \quad (2.50)$$

将式 2.19 和式 2.30 代入式 2.50 得到式 2.51。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(-\mathbf{B}_x) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\mathbf{E}_z}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{\mathbf{E}_y}{c} \right) = 0 \quad (2.51)$$

将式 2.51 乘 c 整理后得式 2.52。

$$-\frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial t} - \frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial y} + \frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial z} = 0 \quad (2.52)$$

式 2.53 中 $\frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial z} - \frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial y} = (\nabla \times \mathbf{E})_x$, 可以得到式 2.53。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial t} \quad (2.53)$$

y-分量式 2.45 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 3, 1)$, 得到式 2.54。

$$\partial^0 \mathbf{F}^{31} + \partial^3 \mathbf{F}^{10} + \partial^1 \mathbf{F}^{03} = 0 \quad (2.54)$$

将式 2.19 和式 2.30 代入式 2.54 得到式 2.55。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(-\mathbf{B}_y) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\mathbf{E}_x}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\mathbf{E}_z}{c} \right) = 0 \quad (2.55)$$

将式 2.55 乘 c 整理后得式 2.56。

$$-\frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial t} - \frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial z} + \frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial x} = 0 \quad (2.56)$$

式 2.56 中 $\frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial x} - \frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial z} = (\nabla \times \mathbf{E})_y$, 可以得到式 2.57。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial t} \quad (2.57)$$

z -分量式 2.45 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 1, 2)$, 得到式 2.58。

$$\partial^0 \mathbf{F}^{12} + \partial^1 \mathbf{F}^{20} + \partial^2 \mathbf{F}^{01} = 0 \quad (2.58)$$

将式 2.19 和式 2.30 代入式 2.58 得到式 2.59。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-\mathbf{B}_z) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\mathbf{E}_y}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\mathbf{E}_x}{c} \right) = 0 \quad (2.59)$$

将式 2.51 乘 c 整理后得式 2.60。

$$-\frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial t} - \frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial y} = 0 \quad (2.60)$$

式 2.60 中 $\frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial y} - \frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial x} = (\nabla \times \mathbf{E})_z$, 可以得到式 2.61。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial t} \quad (2.61)$$

合并三个分量方程式 2.53、式 2.57、式 2.61 为矢量式 2.62。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2.62)$$

法拉第电磁感应定律式 2.63 有一个负号, 而推导得到的式 2.62 是正号。这个差异源于电磁场张量定义中的符号约定。

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2.63)$$

2.3.3.3 对应关系

表 2.2 中对 4 维与 3 维对应关系做了总结, 1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 2.2: 无源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial^\lambda \mathbf{F}^{\mu\nu} + \partial^\mu \mathbf{F}^{\nu\lambda} + \partial^\nu \mathbf{F}^{\lambda\mu} = 0 (\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	高斯磁场定律
$\partial^\lambda \mathbf{F}^{\mu\nu} + \partial^\mu \mathbf{F}^{\nu\lambda} + \partial^\nu \mathbf{F}^{\lambda\mu} = 0 (\lambda, \mu, \nu) = ((0, 2, 3), (0, 3, 1), (0, 1, 2))$	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	法拉第电磁感应定律

2.4 协变性与电磁场的变换

证明非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的，即证明式 2.74。

2.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下，物理量按特定规则变换，二阶电磁场张量式 2.68。 $\mathbf{A}'^\mu$ 是四维矢量，其变换规则为式 2.64。

$$\mathbf{A}'^\mu = \Lambda_\nu^\mu \mathbf{A}^\nu \quad (2.64)$$

偏导数算符 ∂'^μ 在洛伦兹变换下，坐标微分变换导致偏导数的变换为式 2.65。

$$\partial'^\mu = \Lambda_\nu^\mu \partial^\nu \quad (2.65)$$

在 S' 系中，电磁场张量定义为式 2.66。

$$\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \partial'^\mu \mathbf{A}'^\nu - \partial'^\nu \mathbf{A}'^\mu \quad (2.66)$$

根据式 2.64 和式 2.65 的变换规则，由式 2.66 得式 2.67。

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}'^{\mu\nu} &= (\Lambda_\rho^\mu \partial^\rho) (\Lambda_\sigma^\nu \mathbf{A}^\sigma) - (\Lambda_\sigma^\nu \partial^\sigma) (\Lambda_\rho^\mu \mathbf{A}^\rho) \\
&= \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \partial^\rho \mathbf{A}^\sigma - \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \partial^\sigma \mathbf{A}^\rho \\
&= (\Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu) (\partial^\rho \mathbf{A}^\sigma - \partial^\sigma \mathbf{A}^\rho) \\
&= \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \mathbf{F}^{\rho\sigma}
\end{aligned} \quad (2.67)$$

洛伦兹变换系数是常数，可提到前面。 Λ_ρ^μ 和 Λ_ρ^μ 是洛伦兹变换矩阵的特定元素，即标

量实数（或复数），因此， $\Lambda_\sigma^\nu \Lambda_\rho^\mu = \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu$ 。最后，根据式 2.17 的定义，可以得到电磁场张量式 2.68。

$$\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \mathbf{F}^{\rho\sigma} \quad (2.68)$$

$$\mathbf{J}'^\mu = \Lambda_\nu^\mu \mathbf{J}^\nu \quad (2.69)$$

$$\partial'_\mu = \Lambda_\mu^\nu \partial_\nu \quad (2.70)$$

根据坐标变换关系式 2.4，四维电流密度为式 2.69，四维导数为式 2.70， Λ_ν^μ 为式 2.5。

2.4.2 非齐次方程的协变性

将式 2.68 和式 2.70 代入 $\partial'_\mu \mathbf{F}'^{\mu\nu}$ 得到式 2.71，系数 Λ_ρ^μ 和 Λ_σ^ν 是常数，可以将它们提到微分算符 ∂_ν 的前面。

$$\partial'_\mu \mathbf{F}'^{\mu\nu} = (\Lambda_\mu^\nu \partial_\nu) (\Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \mathbf{F}^{\rho\sigma}) = \Lambda_\mu^\nu \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \partial_\nu \mathbf{F}^{\rho\sigma} \quad (2.71)$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系， $\delta_\rho^\nu = \Lambda_\mu^\nu \Lambda_\rho^\mu$ ， $\nu = \rho$ 为 $\delta_\rho^\nu = 1$ ，否则为 $\delta_\rho^\nu = 0$ 。

$$\partial'_\mu \mathbf{F}'^{\mu\nu} = \Lambda_\sigma^\nu \partial_\nu \mathbf{F}^{\rho\sigma} \quad (2.72)$$

在 S 系中，根据式 2.31 有 $\partial_\nu \mathbf{F}^{\sigma\rho} = \mu_0 \mathbf{J}^\rho$ ，代入式 2.72 得式 2.73。

$$\partial'_\mu \mathbf{F}'^{\mu\nu} = \Lambda_\sigma^\nu \mu_0 \mathbf{J}^\rho = \mu_0 \Lambda_\sigma^\nu \mathbf{J}^\rho \quad (2.73)$$

根据四维电流密度的变换式 2.69，有 $\mathbf{J}'^\nu = \Lambda_\sigma^\nu \mathbf{J}^\sigma$ ，得到式 2.74。

$$\partial'_\mu \mathbf{F}'^{\mu\nu} = \mu_0 \mathbf{J}'^\nu \quad (2.74)$$

式 2.74 和式 2.31 有相同的形式，这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

2.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式 2.45 在洛伦兹变换下形式不变。即，如果在参考系 S 中上述方程成立，则在参考系 S' 中，相应的式 2.75 也成立。

$$\partial'^{\lambda} \mathbf{F}'^{\mu\nu} + \partial'^{\mu} \mathbf{F}'^{\nu\lambda} + \partial'^{\nu} \mathbf{F}'^{\lambda\mu} = 0 \quad (2.75)$$

将变换规则式 2.65 和式 2.68 代入式 2.75 的第一项得式 2.76。

$$\partial'^{\lambda} \mathbf{F}'^{\mu\nu} = (\Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\rho}) (\Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \mathbf{F}^{\alpha\beta}) = \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} \quad (2.76)$$

同理，式 2.75 的第二项得式 2.77，并将哑指标 (ρ, α, β) 轮换为 (α, β, ρ) 。式 2.75 的第三项得式 2.78，并将哑指标 (β, ρ, α) 轮换为 (α, β, ρ) 。

$$\partial'^{\mu} \mathbf{F}'^{\nu\lambda} = \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\alpha}^{\nu} \Lambda_{\beta}^{\lambda} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} = \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} \quad (2.77)$$

$$\partial'^{\nu} \mathbf{F}'^{\lambda\mu} = \Lambda_{\rho}^{\nu} \Lambda_{\alpha}^{\lambda} \Lambda_{\beta}^{\mu} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} = \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} \quad (2.78)$$

在每一项中使用了相同的哑指标，可以适当地重命名。式 2.75 变换后的方程左端变为式 2.79。

$$\begin{aligned} & \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} + \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} + \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} \\ &= \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \left(\partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} + \partial^{\alpha} \mathbf{F}^{\beta\rho} + \partial^{\beta} \mathbf{F}^{\rho\alpha} \right) = 0 \end{aligned} \quad (2.79)$$

由于 Λ_{ν}^{μ} 是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序。三个乘积实际上包含相同的因子 $\Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu}$ ，只是顺序不同。根据式 2.45 可得式 2.79 为 0，即，证明了式 2.75 成立。

2.4.4 电磁场的变换关系

在 S' 系中，式 2.80 中的 $\mathbf{F}'^{\mu\nu}$ 与式 2.30 中 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 具有相同的形式。

$$\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -\mathbf{E}'_x/c & -\mathbf{E}'_y/c & -\mathbf{E}'_z/c \\ \mathbf{E}'_x/c & 0 & -\mathbf{B}'_z & \mathbf{B}'_y \\ \mathbf{E}'_y/c & \mathbf{B}'_z & 0 & -\mathbf{B}'_x \\ \mathbf{E}'_z/c & -\mathbf{B}'_y & \mathbf{B}'_x & 0 \end{bmatrix} \quad (2.80)$$

根据电磁场张量的变换法则为式 2.68，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系。

2.4.4.1 $\mathbf{E}'_x$ 与 $\mathbf{F}'^{01}$ 分量

式 2.68 中 $\mu = 0$, $\nu = 1$, 得式 2.81。

$$\mathbf{F}'^{01} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^1 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \sum_{\sigma=0}^3 \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^1 \mathbf{F}^{\rho\sigma} \quad (2.81)$$

根据式 2.82 得式 2.82。

$$\gamma^2 (1 - \beta^2) = 1 \quad (2.82)$$

将式 2.5 和式 2.30 和式 2.82 代入式 2.81, 只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}'^{01} &= \Lambda_0^0 \Lambda_1^1 \mathbf{F}^{01} + \Lambda_1^0 \Lambda_0^1 \mathbf{F}^{10} \\ \mathbf{F}'^{01} &= \gamma \gamma \left(-\frac{\mathbf{E}_x}{c} \right) + (-\gamma\beta)(-\gamma\beta) \left(\frac{\mathbf{E}_x}{c} \right) \\ \mathbf{F}'^{01} &= -\gamma^2 (1 - \beta^2) \left(\frac{\mathbf{E}_x}{c} \right) \\ -\frac{\mathbf{E}'_x}{c} &= -\frac{\mathbf{E}_x}{c} \end{aligned} \quad (2.83)$$

式 2.83 两边同乘以 -c, 得到式 2.93。

2.4.4.2 $\mathbf{E}'_y$ 与 $\mathbf{F}'^{02}$ 分量

式 2.68 中 $\mu = 0$, $\nu = 2$, 得式 2.84, 由于 Λ_σ^2 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1, 其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{02} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^2 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^0 \mathbf{F}^{\rho 2} \quad (2.84)$$

将式 2.5 和式 2.30 代入式 2.84, 只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}'^{02} &= \Lambda_0^0 \mathbf{F}^{02} + \Lambda_1^0 \mathbf{F}^{12} \\ \mathbf{F}'^{02} &= \gamma \cdot \left(-\frac{\mathbf{E}_y}{c} \right) + (-\gamma\beta) \cdot (-\mathbf{B}_z) \\ -\frac{\mathbf{E}'_y}{c} &= -\gamma \left(\frac{\mathbf{E}_y}{c} - \beta \mathbf{B}_z \right) \end{aligned} \quad (2.85)$$

式 2.85 两边同乘以 -c, 并代入式 2.93, 得到式 2.94。

2.4.4.3 $\mathbf{E}'_z$ 与 $\mathbf{F}'^{03}$ 分量

式 2.68 中 $\mu = 0$, $\nu = 2$, 得式 2.86, 由于 Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1, 其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{03} = \Lambda_{\rho}^0 \Lambda_{\sigma}^3 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_{\rho}^0 \mathbf{F}^{\rho 3} \quad (2.86)$$

将式 2.5 和式 2.30 中代入式 2.86, 只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}'^{03} &= \Lambda_0^0 \mathbf{F}^{03} + \Lambda_1^0 \mathbf{F}^{13} \\ \mathbf{F}'^{03} &= \gamma \left(-\frac{\mathbf{E}_z}{c} \right) + (-\gamma\beta) \mathbf{B}_y \\ -\frac{\mathbf{E}'_z}{c} &= -\gamma \left(\frac{\mathbf{E}_z}{c} + \beta B_y \right) \end{aligned} \quad (2.87)$$

式 2.87 两边同乘以 -c, 并代入式 2.8, 得到式 2.95。

2.4.4.4 $\mathbf{B}'_x$ 与 $\mathbf{F}'^{23}$ 分量

式 2.68 中 $\mu = 0, \nu = 2$, 得式 2.88, 由于 Λ_{ρ}^2 只有在 $\rho = 2$ 时为 1, Λ_{σ}^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1, 其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{23} = \Lambda_{\rho}^2 \Lambda_{\sigma}^3 \mathbf{F}^{\rho\sigma} \mathbf{F}'^{23} = \mathbf{F}^{23} - \mathbf{B}'_x = -\mathbf{B}_x \quad (2.88)$$

整理式 2.88 得式 2.96。

2.4.4.5 $\mathbf{B}'_y$ 与 $\mathbf{F}'^{13}$ 分量

式 2.68 中 $\mu = 1, \nu = 3$, 得式 2.89, 由于 Λ_{σ}^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1, 其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{13} = \Lambda_{\rho}^1 \Lambda_{\sigma}^3 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_{\rho}^1 \mathbf{F}^{\rho 3} \quad (2.89)$$

将式 2.5 和式 2.30 中代入式 2.89, 只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}'^{13} &= \Lambda_0^1 \mathbf{F}^{03} + \Lambda_1^1 \mathbf{F}^{13} \\ \mathbf{F}'^{13} &= (-\gamma\beta) \left(-\frac{\mathbf{E}_z}{c} \right) + \gamma \mathbf{B}_y \\ \mathbf{B}'_y &= \gamma \left(\frac{\beta \mathbf{E}_z}{c} + \mathbf{B}_y \right) \end{aligned} \quad (2.90)$$

式 2.8 代入式 2.90, 得到式 2.97。

2.4.4.6 $\mathbf{B}'_z$ 与 $\mathbf{F}'^{12}$ 分量

式 2.68 中 $\mu = 1, \nu = 2$, 得式 2.91, 由于 Λ_{σ}^2 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1, 其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{12} = \Lambda_\rho^1 \Lambda_\sigma^2 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^1 \mathbf{F}^{\rho 2} \quad (2.91)$$

将式 2.5 和式 2.30 中代入式 2.91，只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}'^{12} &= \Lambda_0^1 \mathbf{F}^{02} + \Lambda_1^1 \mathbf{F}^{12} \\ \mathbf{F}'^{12} &= (-\gamma\beta) \left(-\frac{\mathbf{E}_y}{c} \right) + \gamma(-\mathbf{B}_z) \\ -\mathbf{B}'_z &= \gamma \left(\frac{\beta \mathbf{E}_y}{c} - \mathbf{B}_z \right) \end{aligned} \quad (2.92)$$

式 2.92 两边同乘-1，并将式 2.8 代入式 2.92，可以得到式 2.98。

对于沿 x 轴方向的 boost 变换 (S' 系相对于 S 系以速度 v 运动)，电场分量的变换为式 2.93、式 2.94、式 2.95，磁场分量的变换为式 2.96、式 2.97、式 2.98，其中，垂直于相对运动方向的分量发生混合。

$$\mathbf{E}'_x = \mathbf{E}_x \quad (2.93)$$

$$\mathbf{E}'_y = \gamma (\mathbf{E}_y - v \mathbf{B}_z) \quad (2.94)$$

$$\mathbf{E}'_z = \gamma (\mathbf{E}_z + v \mathbf{B}_y) \quad (2.95)$$

$$\mathbf{B}'_x = \mathbf{B}_x \quad (2.96)$$

$$\mathbf{B}'_y = \gamma \left(\mathbf{B}_y + \frac{v}{c^2} \mathbf{E}_z \right) \quad (2.97)$$

$$\mathbf{B}'_z = \gamma \left(\mathbf{B}_z - \frac{v}{c^2} \mathbf{E}_y \right) \quad (2.98)$$

2.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系 S 中成立，则在经过洛伦兹变换后的参考系 S' 中也成立。因此，麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

参考文献

- (美) J. D. Jackson. 《经典电动力学》(第 3 版). 朱培豫译. 北京: 高等教育出版社, 2004.

备注: 以上为参考条目占位。